PRESENTACIÓN DE AVANCE · 20 S

DBACP con Max-Min Ant System

Decisiones de diseño y efecto de cada componente



LENGUAJE
C++17 / Ubuntu

ENTRADA
instancia + parámetros CLI

SALIDA
plan validado + reporte

DISEÑO · 40 S

Lectura y representación

Lector de instancias

Cursos, créditos, períodos, límites y prerrequisitos

BACP8	BACP10	BACP12
46 cursos	42 cursos	66 cursos

Estado y plan separados

A_t = cursos aprobados

$U_t = C \setminus A_t$

$X_t = (x_i)$ para $i \in U_t$

x_i: semestre asignado al curso i

¿Por qué un vector?

Una posición por curso pendiente: asignación única y feromona (curso, período).

Alternativa descartada: matriz binaria; exige comprobar una sola asignación por fila.

DISEÑO · 45 S

Restricciones y evaluación

Codificación estructural

Períodos válidos y prerrequisitos durante construcción y movimientos.

Evita candidatos estructuralmente inválidos.

Reparación

Movimientos e intercambios entre semestres.

Corrige límites de créditos y número de cursos.

Penalización auxiliar

V_L + V_N mide la magnitud de violaciones.

Orienta la reparación de planes aún infactibles.

Evaluador único

Valida todos los períodos y la precedencia.

Da el mismo diagnóstico a inicialización y MMAS.

Factible → minimizar carga máxima → desempatar por error de balance

DISEÑO · 50 S

Inicialización greedy aleatorizada

01

Prechequeo

Detecta incompatibilidades evidentes.

02

Construcción

Cursos listos y ventanas de períodos estrechas.

03

Aleatorización

Elige dentro de una lista restringida (RCL).

04

Reparación

Evalúa, mueve o intercambia; guarda planes factibles.

Alternativas consideradas

Aleatoria pura: demasiadas violaciones · Greedy determinista: poca diversidad

Búsqueda exacta: mayor costo para este hito. Si no se encuentra plan, no se afirma infactibilidad.

BÚSQUEDA · 55 S

MMAS y replanificación

Construcción con feromonas

$$P(p \mid i) \propto \tau_{i,p}^{\alpha} \cdot \eta_{i,p}^{\beta}$$

- **Hormigas**
  Construyen X_t y reparan cuando corresponde.
- **Actualización**
  Evaporan τ; el mejor factible global refuerza.
- **Límites**
  τ acotada; presupuesto por evaluaciones.

Ciclo dinámico

- **Planificar**
  MMAS propone X_t para cursos pendientes.
- **Cursar y observar**
  Bernoulli determina aprobaciones y reprobaciones.
- **Actualizar y repetir**
  A_{t+1} cambia; MMAS replantea U_{t+1}.

--period-cap: extensión experimental del horizonte

EVIDENCIA · 35 S + DEMO 35 S

Resultados del avance

Carga máxima (créditos) y llamadas a evaluación

Instancia	Ref. literatura	Inicialización carga / llamadas	MMAS carga / llamadas
BACP8	17	18 / 740	17 / 5.000
BACP10	14	16 / 1.045	14 / 5.000
BACP12	18*	21 / 8.182	18 / 5.000

*** BACP12: Valencia usa 18; otras fuentes reportan 17.**

Ejemplos con presupuestos distintos; no prueban optimalidad.